Enguerran Hollender
Raphaël Durchon
B21

Procédure de test SAE cablâge

Objectif : La procédure de test consiste à vérifier la continuité des branchements que nous avons réalisés.

Tableau de couleurs :

Tension ou type de signal	Désignation	Couleur		section mini
230 V AC	Terre	vert / jaune		1 mm² (1)
	Phase	rouge		1 mm² (1)
	neutre	bleu clair		1 mm² (1)
24 V DC - TOR	Pol. +	orange		0,75 mm² (1)
	Pol. -	blanc		0,75 mm² (1)
	Entrées Automate	bleu foncé		0,75 mm² (1)
	Sorties Automates	violet		0,75 mm² (1)
analogique	source 24V pour signal 4-20 mA	rouge		0,75 mm² (1)
	retour sonde 4-20 mA	noir		0,75 mm² (1)
	signal 0-10v	jaune		0,75 mm² (1)
	Pôle (-) pour sonde 0-10v	noir		0,75 mm² (1)
	signal 0-3V	ivoire		0,75 mm² (1)
autres	interconnexion Boutons poussoirs	gris		0,75 mm² (1)
	5V capteur	rouge		0,75 mm² (1)
	GND	noir		0,75 mm² (1)

Le système est composé de deux parties :

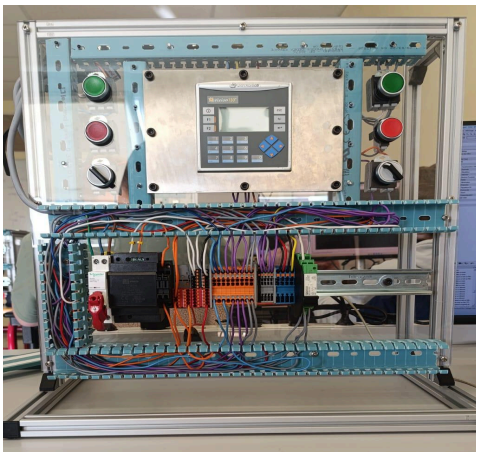
Partie commande : Elle est équipée d'un automate Unitronics Vision 130, de quatre boutons-poussoirs, de deux sélecteurs à deux positions, d'une alimentation ainsi que de plusieurs organes de protection et de gestion. Cette partie sert à commander la partie opérative en envoyant des signaux d'ordre et reçoit des signaux d'information de celle-ci.

Partie opérative : Elle est munie d'appareils commandables (une résistance de chauffage, un brumisateur, une lampe et un ventilateur) et de capteurs (une sonde de température PT1000). Cette partie reçoit des ordres de la partie commande afin de réguler la serre et renvoie des informations permettant à la partie commande de suivre l'évolution de la régulation.

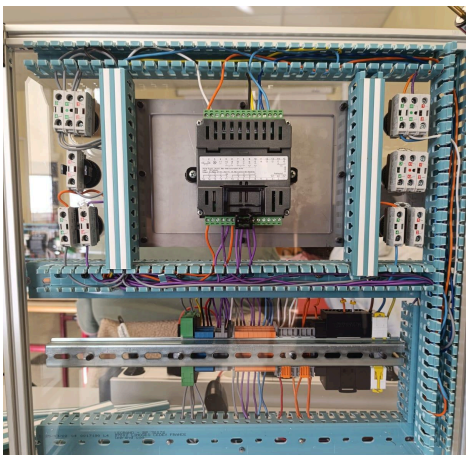
II - Partie commande

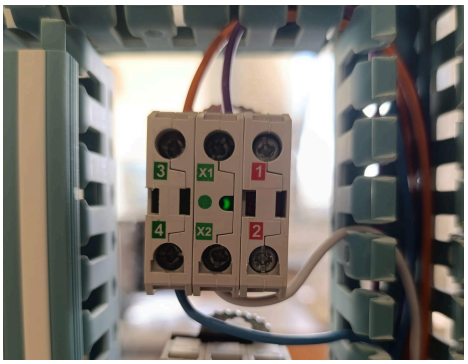
La procédure de test de la partie commande sera rapide, car elle avait déjà été en grande partie câblée par des techniciens. Seuls quatre fils sont à tester.

Face avant



Face arrière





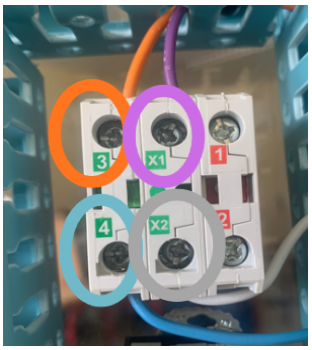
Bouton vert haut gauche.



Bornier orange, répartiteurs 24V et 0V.

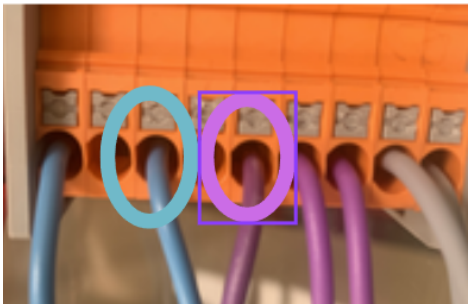
Tester les fils suivants à l'aide de la fonction test de continuité d'un multimètre.

1- Fil orange : Borne 3 du bouton vert haut gauche au répartiteur rouge de gauche.
2- Fil violet : Borne X1 du bouton vert haut gauche jusqu'à la 5ème borne de la rangée du bas du bornier orange (de gauche à droite) .
3- Fil bleu : Borne 4 du bouton vert haut gauche jusqu'à la 3ème borne du bornier orange.
4- Fil blanc : Borne X2 du bouton vert haut gauche au répartiteur noir.



Départ des fils du BP

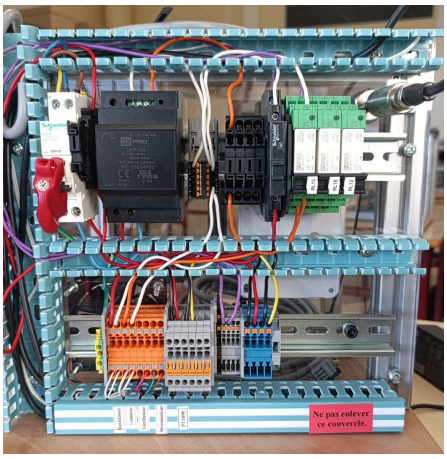
Arrivé des fils du BP

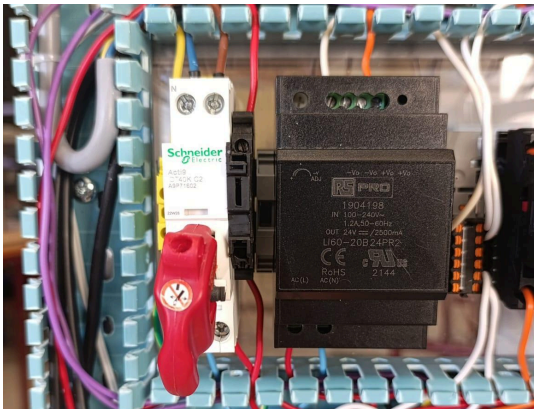


III - Partie opérative

Cette partie à était câbler pratiquement entièrement par nous.

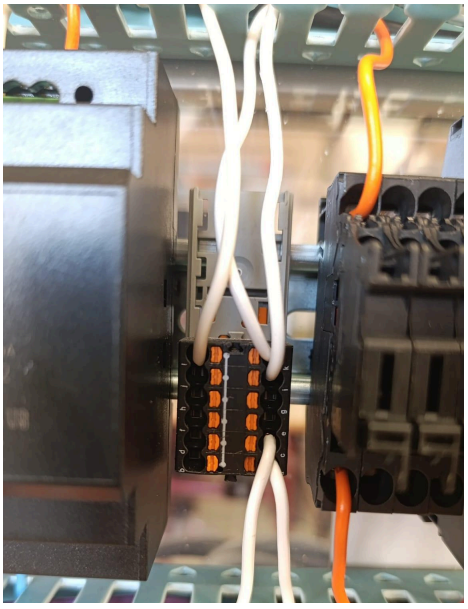
Câblage final de la partie opérative





Cablage du disjoncteur au transformateur 24V/240V

- Fil bleu : sortie neutre du disjoncteur vers l'entrée droite du transformateur.
- Fil rouge : sortie 230v du disjoncteur vers l'entrée gauche du transformateur.



Câblage du répartiteur 0 V :

- La sortie 0 V du transformateur est raccordée à la borne "l" du répartiteur.
- La borne "k" du répartiteur est reliée au relais de résistance (entrée 4/A2).
- La borne "i" du répartiteur est reliée au relais lumière (borne A2–).
- La borne "c" est connectée au bornier orange, partie "lumière".
- La borne "a" est connectée au bornier orange, partie "résistance".

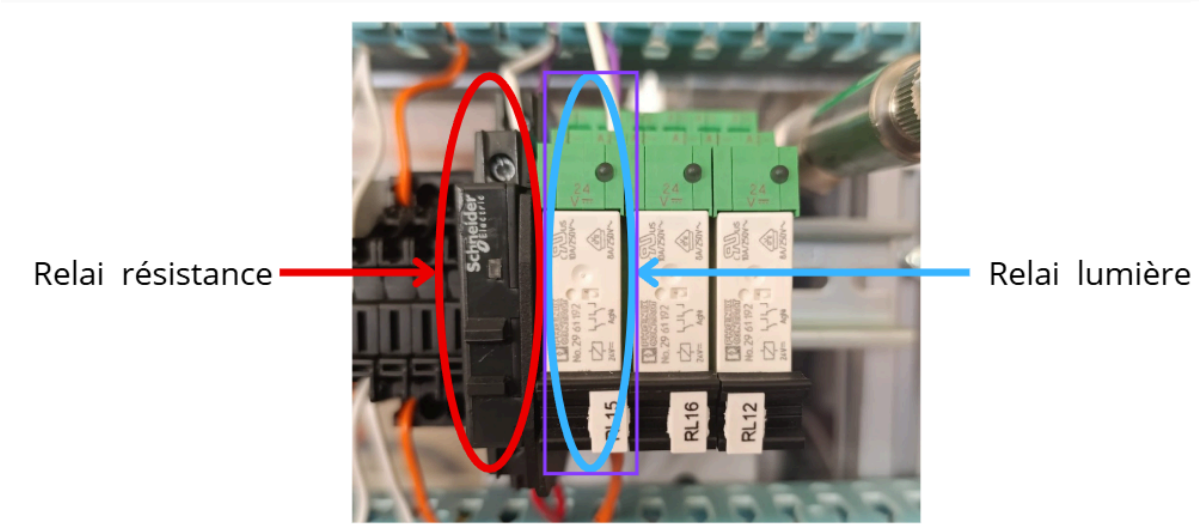
Câblage des relais

Relais de résistance :

- Fil violet : connexion du +3/A1 vers la première borne du second bornier gris
- Fil rouge 1 : connexion du 2L1 vers la première borne du bornier orange
- Fil rouge 2 : connexion du 2T1 vers la sortie du fusible 230 V

Relais de la lumière:

- Fil violet : connexion du A1+ vers la seconde borne du second bornier gris
- Fil orange 1 : connexion du 21 vers la première sortie du fusible 24 V
- Fil orange 2 : connexion du 24 vers la troisième borne du bornier orange



Protections :

Fusible résistance : borne du haut du fusible vers sortie 230v du disjoncteur.

Fusible lumière : borne du haut du fusible vers sortie 24v du transformateur.

